

# NVIDIA Spectrum-X 以太网硅光（CPO）产业链与 A 股炒作顺序

生成日期：2026年6月3日

背景：英伟达宣布 Spectrum-X 以太网硅光技术全面量产，基于 CPO（Co-Packaged Optics，光电一体封装）构建

按 Rubin BOM / Marvell / DSP 产业链框架格式生成

## 一、Spectrum-X CPO 硅光是什么

英伟达 Spectrum-X 是以太网交换机平台，专为 AI 数据中心横向扩展和跨区域扩展而设计。新一代 Spectrum-X 交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，将光引擎与交换 ASIC 共封装在同一基板上。

核心数据（英伟达官方）：

- 能效提升 5 倍（与传统收发器网络相比）
- AI 正常运行时间提升 5 倍
- 部署时间快 1.3 倍
- 支持 NVIDIA Vera Rubin 平台的横向扩展和跨区域 AI 工厂部署

### CPO 技术原理

传统光模块架构：交换机 ASIC → PCB 走线 → 前面板光模块 → 光纤

CPO 架构：交换机 ASIC + 硅光引擎 → 同一封装基板 → 直接出光纤

#### 关键变化：

- 去掉可插拔光模块，光引擎直接装在交换芯片旁边
- 用硅基光电子技术（Silicon Photonics）把光收发功能集成到芯片级
- 交换 ASIC 到光引擎的距离从数十厘米缩短到几毫米 → 功耗骤降
- 光纤直接连接到封装基板（通过 FAU 光纤阵列）

传统交换机：

[Switch ASIC] --- PCB trace (~30cm) --- [光模块] --- 光纤

CPO 交换机：

[Switch ASIC + 硅光引擎] --- 毫米级互联 --- [FAU] --- 光纤  
↑ 同一封装基板 ↑

## 二、为什么现在关注

- 英伟达官宣全面量产 — 这是 CPO 从「概念验证」到「大规模商用」的标志性事件
- Rubin 平台标配 — Spectrum-X CPO 是 Vera Rubin AI 工厂的横向扩展网络底座，不是可选件
- 产业链从 0 到 1 — CPO 供应链与可插拔光模块完全不同，新环节 = 新玩家 = 新机会
- A 股「有新做新」 — 拆哥框架：资金永远喜新厌旧，CPO 比光模块更新、技术含量更高
- 5 倍能效是 AI 数据中心的硬约束 — 数据中心电力瓶颈 → CPO 是刚需，不是噱头

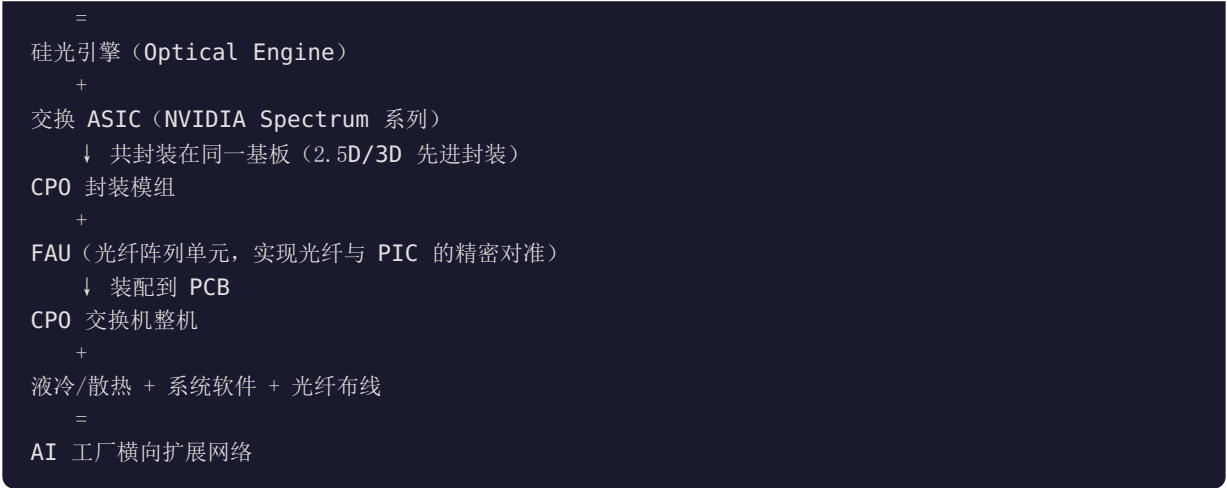
## 三、技术栈拆解（CPO 的「BOM」）

CPO 交换机 = 硅光引擎 + 交换 ASIC + 先进封装 + FAU + PCB/散热。

硅光 PIC 芯片（调制器/波导/探测器）

+

CW 激光器（外置光源，ELS）



各环节拆解

| 环节               | 技术内容                                 | 难度   | 增量空间  |
|------------------|--------------------------------------|------|-------|
| **硅光 PIC 芯片**    | 硅基调制器 (MZM/MRM)、波导、锗光电探测器、WDM 复用/解复用 | □□□□ | 最大增量  |
| **CW 激光器 (ELS)** | 外置连续波激光源，为硅光 PIC 提供光源                | □□□□ | 大     |
| **硅光引擎封装**       | PIC + 激光器 + Driver/TIA 电芯片的微组装       | □□□□ | 大     |
| **CPO 先进封装**     | 光引擎与交换 ASIC 在 2.5D 中介层/FC-BGA 基板上共封装 | □□□□ | 最大增量  |
| **FAU 光纤阵列**     | 光纤与 PIC 波导的精密对准连接 (±1μm 级)           | □□□  | 中     |
| **高速 PCB/CCL**   | 超低损耗材料，支持 112G/224G PAM4 信号          | □□□  | 中     |
| **交换 ASIC**      | 英伟达自研 Spectrum 系列                    | —    | 英伟达独占 |
| **散热 (液冷) **     | CPO 集成度高，热密度大，液冷是标配                  | □□   | 中     |
| **测试/设备**        | 硅光晶圆测试、CPO 模组测试                      | □□□  | 中     |

四、产业链分层与 A 股标的

## 第一层：硅光 PIC 芯片（核心中的核心）

硅光 PIC 是 CPO 的灵魂。在硅衬底上做光波导、调制器、探测器，用 CMOS 工艺批量制造光芯片。

| 标的       | 代码     | 逻辑                                      | 等级 |
|----------|--------|-----------------------------------------|----|
| **仕佳光子** | 688313 | 国产硅光平台最全：PLC 分路器、AWG 复用/解复用、硅光 MPW 流片平台 | S  |
| **中际旭创** | 300308 | 自研硅光芯片，400G/800G 硅光模块已量产，CPO 硅光引擎研发中    | S  |
| **博创科技** | 300548 | PLC 光分路器/AWG 龙头，硅光耦合/封装技术积累深厚           | A  |
| **光迅科技** | 002281 | 硅光芯片研发，PLC/AWG 产品线，光模块全链条               | A  |
| **赛微电子** | 300456 | MEMS 代工，硅光芯片代工潜在标的（MEMS 工艺与硅光兼容）        | B  |

## 第二层：CW 激光器 / 外置光源（ELS）

硅光 PIC 本身不发光，需要外置 CW 激光器提供光源。每颗 CPO 光引擎搭配 1-4 颗 CW 激光器，需求量大。

| 标的       | 代码     | 逻辑                             | 等级 |
|----------|--------|--------------------------------|----|
| **源杰科技** | 688498 | CW DFB 激光器芯片最纯标的，硅光用 CW 光源是标准品 | S  |
| **长光华芯** | 688048 | 高功率半导体激光器，CW 激光器产品线            | A  |
| **德科立**  | 688216 | 光放大器（EDFA/SOA），CPO 链路中补偿光损耗    | A  |
| **光库科技** | 300620 | 铌酸锂调制器，薄膜铌酸锂是硅光调制器的替代/互补方案     | B  |

## 第三层：光引擎封装 / 微光学组件

硅光 PIC + 激光器 + 电芯片（Driver/TIA）+ 微光学元件 → 光引擎模组。高精度微组装。

| 标的       | 代码     | 逻辑                                  | 等级 |
|----------|--------|-------------------------------------|----|
| **天孚通信** | 300394 | 光引擎封装最受益标的：FAU 光纤阵列、微光学组件、CPO 光引擎代工 | S  |
| **腾景科技** | 688195 | 精密光学元件：滤光片、棱镜、微透镜阵列                 | A  |
| **炬光科技** | 688167 | 微光学元件、光子学组件                         | A  |
| **中际旭创** | 300308 | 光引擎自研自封，垂直整合                        | A  |

#### 第四层：CPO 先进封装（2.5D/3D 集成）

CPO 的「共封装」：光引擎 + 交换 ASIC 通过 2.5D 中介层（硅 interposer）或 FC-BGA 基板集成在一起。这是从「做光模块」到「做芯片级封装」的跃迁。

| 标的       | 代码     | 逻辑                                         | 等级 |
|----------|--------|--------------------------------------------|----|
| **长电科技** | 600584 | 国内先进封装龙头，2.5D/3D Chiplet 封装能力最全，CPO 封装核心标的 | S  |
| **通富微电** | 002156 | 先进封装产能扩张，AMD/NVIDIA 供应链，承接 CPO 封装溢出        | A  |
| **华天科技** | 002185 | 先进封装布局，Chiplet 技术                          | B  |

#### 第五层：IC 载板 / 高速 PCB / CCL

CPO 封装需要 FC-BGA 载板和超高速 PCB。与 Rubin BOM 的 PCB/CCL 标的高度重叠。

| 标的       | 代码     | 逻辑                           | 等级 |
|----------|--------|------------------------------|----|
| **深南电路** | 002916 | IC 载板龙头，FC-BGA 载板是 CPO 封装必需品 | A  |
| **兴森科技** | 002436 | IC 载板，FC-BGA 产线              | B  |
| **沪电股份** | 002463 | 高速交换机/服务器 PCB，CPO 交换机整机 PCB  | A  |
| **鹏鼎控股** | 300806 | 数据中心 PCB                     | A  |
| **生益科技** | 600183 | CCL 龙头，超低损耗高速材料已供货           | A  |

## 第六层：光纤 / FAU / 连接

CPO 交换机出光纤的方式与可插拔光模块不同——需要 FAU（光纤阵列单元）实现光纤到硅光 PIC 波导的高精度对准。

| 标的       | 代码     | 逻辑                           | 等级 |
|----------|--------|------------------------------|----|
| **天孚通信** | 300394 | FAU 核心供应商，光纤阵列对准工艺是 CPO 关键步骤 | S  |
| **长飞光纤** | 601869 | 特种光纤/多芯光纤，CPO 内部短距连接所需       | B  |
| **亨通光电** | 600487 | 数据中心光纤布线                     | C  |

## 第七层：制造与测试设备

硅光芯片制造、CPO 封装需要专用设备（光刻/刻蚀/耦合对准/测试）。

| 标的       | 代码     | 逻辑                        | 等级 |
|----------|--------|---------------------------|----|
| **凌云光**  | 688400 | 光通信测试设备龙头，硅光晶圆测试、CPO 模组测试 | A  |
| **罗博特科** | 300757 | 光模块/光引擎自动化耦合封装设备          | A  |
| **中微公司** | 688012 | 等离子刻蚀机，硅光波导刻蚀关键设备         | B  |
| **北方华创** | 002371 | 半导体设备平台，硅光制造多环节覆盖         | B  |
| **长川科技** | 300604 | 半导体测试设备                   | B  |

## 第八层：散热 / 液冷

CPO 集成度高+光引擎发热+交换 ASIC 大功耗 → 液冷标配。

| 标的      | 代码     | 逻辑       | 等级 |
|---------|--------|----------|----|
| **英维克** | 002837 | 数据中心液冷龙头 | A  |

| 标的       | 代码     | 逻辑        | 等级 |
|----------|--------|-----------|----|
| **高澜股份** | 300499 | 液冷解决方案    | B  |
| **同飞股份** | 300990 | 精密温控，液冷设备 | B  |

## 第九层：系统集成与规模制造（整机层）

以上八层是「组件/零件」，第九层是「谁来把 CPO 交换机造出来」。硅光引擎+交换芯片→先进封装→PCB 装配→系统测试→成品出货，这是一条物理制造链，需要大规模精密制造能力。

| 标的       | 代码     | 逻辑                                                                       | 等级 |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| **工业富联** | 601138 | 英伟达核心制造伙伴：GPU 基板+AI 服务器+交换机整机。Spectrum-X CPO 交换机从封装模组到整机系统的装配集成，富联是最大受益方 | S  |

为什么把它单独成层：

- 天孚通信做的是「光引擎里的精密零件（FAU）」，工业富联做的是「把光引擎+交换芯片+PCB+散热装成一个能出货的整机」
- 两件事不在同一个维度——一个在「微观精密对准（ $\pm 1\mu\text{m}$ ）」，一个在「宏观规模制造（百万台级）」
- 但两者在 CPO 链条上同样不可替代：没有天孚的 FAU 光出不来，没有富联的制造产能规模上不去
- 工业富联的系统级份额是最大的——一台 CPO 交换机出厂价里，制造集成价值量远超任何单一组件

## 五、炒作顺序（按产业链扩散逻辑）

CPO 的炒作路径和 Rubin BOM 不同——Rubin 是「已知 BOM 找标的」，CPO 是「新技术从 0 到 1」。市场认知需要逐步扩散。



第一阶段：硅光芯片 + 光引擎（S 级核心）

市场最先反应的永远是「增量最确定」的环节。CPO 替代可插拔光模块，硅光 PIC 和光引擎就是最大的增量。

| 标的       | 逻辑                      |
|----------|-------------------------|
| **仕佳光子** | 国产硅光平台最全，PLC/AWG/硅光 MPW |
| **中际旭创** | 硅光模块已量产，CPO 光引擎研发领先     |
| **天孚通信** | 光引擎封装+FAU，CPO 制造环节最受益   |
| **博创科技** | PLC/AWG，硅光耦合封装          |

第二阶段：CW 激光器 + FAU

光引擎放量 → 上游 CW 激光器需求暴增。每颗硅光 PIC 需要 1-4 颗 CW 激光器，量价齐升。

| 标的       | 逻辑              |
|----------|-----------------|
| **源杰科技** | CW DFB 激光器，最纯标的 |
| **长光华芯** | 高功率半导体激光器       |
| **德科立**  | 光放大器，补偿链路损耗     |



第三阶段：先进封装

CPO 不是「组装光模块」，是「芯片级封装」——2.5D 中介层/FC-BGA 基板/倒装焊。价值量远超传统光模块封装。

| 标的       | 逻辑                |
|----------|-------------------|
| **长电科技** | 先进封装龙头，CPO 封装核心   |
| **通富微电** | 先进封装产能，NVIDIA 供应链 |

第四阶段：PCB/CCL + 液冷（与 Rubin 链重叠）

和 Rubin BOM 的 PCB/液冷标的高度重叠 → 这不是新方向，是现有方向的二次强化。

第五阶段：系统集成/制造（工业富联）

CPO 交换机必须有人把它从「封装模组+PCB+散热」装成能出货的整机。工业富联是英伟达 GPU 基板+AI 服务器+交换机的最核心制造伙伴。

| 标的       | 逻辑                             |
|----------|--------------------------------|
| **工业富联** | Spectrum-X CPO 交换机整机制造，系统级份额最大 |

它的特点是：规模最大但概念认知滞后——市场第一反应永远是「硅光芯片」「CW 激光器」这种技术含量高的，很少第一反应想到「谁来制造」。但当 CPO 真正进入百万台级出货，制造环节的价值量是任何一个组件都无法比拟的。

第六阶段：设备/测试

情绪溢出，弹性大但确定性不如前三阶段。

六、标的汇总（S/A/B/C 分级）

S 级（CPO 产业链核心，最大增量）

| 标的       | 代码     | 方向        | 核心逻辑                  |
|----------|--------|-----------|-----------------------|
| **仕佳光子** | 688313 | 硅光 PIC    | 国产硅光平台最全，CPO 硅光芯片核心   |
| **中际旭创** | 300308 | 硅光引擎      | 硅光模块已量产，CPO 光引擎自研     |
| **天孚通信** | 300394 | 光引擎封装+FAU | FAU 核心供应商+光引擎代工       |
| **源杰科技** | 688498 | CW 激光器    | 硅光用 CW DFB 激光器最纯标的    |
| **长电科技** | 600584 | 先进封装      | 2.5D/3D 封装龙头，CPO 封装核心 |
| **工业富联** | 601138 | 系统制造      | 英伟达核心制造伙伴，CPO 交换机整机集成 |

A 级（细分龙头，确定性高）

| 标的   | 代码     | 方向           |
|------|--------|--------------|
| 博创科技 | 300548 | PLC/AWG/硅光耦合 |
| 光迅科技 | 002281 | 硅光芯片/光模块     |
| 长光华芯 | 688048 | CW 激光器       |
| 德科立  | 688216 | 光放大器         |
| 腾景科技 | 688195 | 精密光学元件       |
| 炬光科技 | 688167 | 微光学组件        |
| 通富微电 | 002156 | 先进封装         |
| 沪电股份 | 002463 | 高速 PCB       |
| 深南电路 | 002916 | IC 载板        |
| 生益科技 | 600183 | CCL          |
| 鹏鼎控股 | 300806 | 数据中心 PCB     |
| 凌云光  | 688400 | 硅光测试设备       |

| 标的   | 代码     | 方向      |
|------|--------|---------|
| 罗博特科 | 300757 | 光引擎封装设备 |
| 英维克  | 002837 | 液冷      |

## B 级（弹性/补涨）

| 标的   | 代码     | 方向     |
|------|--------|--------|
| 华天科技 | 002185 | 先进封装   |
| 兴森科技 | 002436 | IC 载板  |
| 赛微电子 | 300456 | 硅光代工   |
| 光库科技 | 300620 | 铌酸锂调制器 |
| 长飞光纤 | 601869 | 特种光纤   |
| 中微公司 | 688012 | 硅光刻蚀设备 |
| 北方华创 | 002371 | 半导体设备  |
| 长川科技 | 300604 | 测试设备   |
| 高澜股份 | 300499 | 液冷     |
| 同飞股份 | 300990 | 液冷     |

## C 级（远期/情绪）

| 标的   | 代码     | 方向   |
|------|--------|------|
| 亨通光电 | 600487 | 光纤布线 |
| 华峰测控 | 688200 | 测试设备 |

## 七、核心锚判断

CPO 产业链分散，需要区分不同层级的锚：

| 锚类型     | 标的          | 逻辑                              |
|---------|-------------|---------------------------------|
| **容量锚** | 中际旭创        | 市值最大，流动性和辨识度最高，硅光已有营收验证         |
| **逻辑锚** | 仕佳光子 / 源杰科技 | 硅光 PIC 平台 + CW 激光器 = CPO 最大增量环节 |
| **情绪锚** | 天孚通信        | 光引擎+FAU 双重受益，CPO 概念辨识度最强        |
| **封装锚** | 长电科技        | CPO 本质是先进封装，长电是 A 股封装话语权        |
| **系统锚** | 工业富联        | CPO 交换机整机制造，系统级价值量最大，但市场认知滞后    |

确认日判断（拆哥框架）：

- CPO 的确认日还没来——今天是英伟达量产公告，不是 A 股的放量大阳确认日
- 需要看到：板块多只票放量涨停 + 某只容量标的大阳确认
- 在此之前，这是「预期推动」阶段，不是「业绩推动」阶段

## 八、与 Rubin BOM / Marvell / DSP 链的关系

CPO 不是独立方向，它是 Rubin 框架内的「网络升级」子方向：

AI 硬件大框架：

—— 算力芯片：NVIDIA GPU、Broadcom/Marvell ASIC

└─ A股映射：先进封装、测试、PCB（已有充分挖掘）

—— 光互连：可插拔光模块（中际旭创/新易盛/天孚）← 现有方式

└─ 升级路径：CPO 硅光 ← 本次新增 ★

—— 网络：交换机（Arista映射）、DSP（Marvell映射）、AEC

└─ Spectrum-X CPO 交换机是这一层的升级 ★

—— 电源/散热：液冷、UPS、电源模块

—— 存储/其他：HBM、SSD

与现有标的的重叠：

- CPO 与光模块链高度重叠（中际旭创/天孚通信/源杰科技）
- CPO 与先进封装链重叠（长电科技/通富微电）

第 12 页

- CPO 与 PCB/CCL 链重叠（沪电/深南/鹏鼎/生益）
- CPO 与英伟达制造链重叠（工业富联——既是 Rubin GPU 基板+服务器制造商，也是 Spectrum-X CPO 交换机制造商）
- 纯增量品种：仕佳光子（硅光平台）、凌云光（硅光测试）、罗博特科（光引擎耦合设备）

## 九、催化时间表

| 时间     | 可能催化                          | 影响级别  |
|--------|-------------------------------|-------|
| 6/3 当日 | 英伟达官宣 Spectrum-X CPO 量产       | 首次催化  |
| 6月     | 英伟达 GTC / 发布会可能有 CPO 具体性能数据   | □□□   |
| Q3     | 第一批 CPO 交换机出货 → 产业链订单可追溯      | □□□□  |
| Q4     | 光模块厂/封测厂 CPO 项目业绩指引           | □□□□□ |
| 2027   | Vera Rubin 平台大规模部署 → CPO 需求爆发 | □□□□□ |

## 十、与其他方向炒作对比

| 方向                     | 确定性 | 增量     | A 股映射清晰度 | 市场认知度 |
|------------------------|-----|--------|----------|-------|
| Rubin BOM (PCB/CCL/电源) | 高   | 中      | 高        | 高     |
| 光模块（800G/1.6T 可插拔）     | 最高  | 中      | 最高       | 最高    |
| **CPO 硅光（本方向）**        | 中高  | **最大** | 中        | **低** |
| Marvell ASIC 链         | 中   | 中      | 中        | 中     |
| DSP 国产替代               | 低   | 小      | 低        | 低     |

CPO 是增量最大、但市场认知度最低的方向。认知度的爬坡 = 炒作的潜在空间。

---

## 十一、风险提示

---

- CPO 的量产验证刚起步——英伟达宣布量产≠供应链订单已经大规模落地，中间可能有 2-4 个季度的爬坡期
- 硅光芯片制造壁垒极高——台积电/GlobalFoundries 主导硅光代工，A 股硅光标的营收验证有限
- 仕佳光子的硅光平台商业化程度尚需验证——有平台≠有订单，当前更多是预期
- 天孚通信的 CPO 订单占比未知——公司不单独披露 CPO 相关收入
- CPO 可能分阶段替代可插拔光模块——对中际旭创是「增量+替代」双效应，短期替代效应可能压制估值
- 技术路线之争——LPO（半线性可插拔光学）是 CPO 的过渡性竞争对手，可能延缓 CPO 渗透
- CPO 是 A 股「新」方向，但很多标的是「旧」公司——市场可能在现有光模块链里轮动而非炒新票
- 这只是英伟达一家的技术选择——如果博通/AMD 走不同路线，市场空间可能打折